ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÔ QUỐC VIỆT
TRẦN NGUYỄN HUY ANH

NGHIÊN CỨU BLOCKCHAIN TRONG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHUỖI CUNG ỨNG

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÔ QUỐC VIỆT
TRẦN NGUYỄN HUY ANH

NGHIÊN CỨU BLOCKCHAIN TRONG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHUỖI CUNG ỨNG

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
PHAN TẤN QUỐC

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

1. Lý do chọn đề tài

Chuỗi cung ứng nông sản có đặc điểm nhiều tác nhân, dữ liệu phát sinh ở nhiều công đoạn và sản phẩm thường thay đổi trạng thái trong quá trình sản xuất, sơ chế, đóng gói, vận chuyển và phân phối. Trong thực tế, khả năng truy xuất không chỉ phụ thuộc vào việc có lưu dữ liệu hay không mà còn phụ thuộc vào khả năng liên kết dữ liệu giữa các bên, xác định đúng đối tượng truy xuất và duy trì tính nhất quán của lịch sử sự kiện. World Bank trong nghiên cứu về truy xuất số đối với chuỗi giá trị rau quả Việt Nam nhấn mạnh các yêu cầu về nhận dạng, thu thập dữ liệu tự động, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin, độ tin cậy và khả năng tương tác của hệ thống truy xuất [1].

Ở Việt Nam, truy xuất nguồn gốc đã được đặt trong định hướng quản lý nhà nước thông qua Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2019 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc [2]. Thông tư 02/2024/TT-BKHCN tiếp tục quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, trong đó nhấn mạnh hệ thống truy xuất phải bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu và quản lý việc sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu [3]. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để nghiên cứu một hệ thống phần mềm có cấu trúc dữ liệu và quy trình truy xuất rõ ràng.

Các hệ thống truy xuất tập trung có ưu điểm là dễ triển khai nhưng tạo sự phụ thuộc vào đơn vị vận hành cơ sở dữ liệu. Khi nhiều doanh nghiệp độc lập cùng tham gia chuỗi, vấn đề không chỉ là lưu trữ mà còn là niềm tin giữa các bên: bên nào có quyền sửa dữ liệu, dữ liệu nào được chia sẻ, lịch sử có thể bị thay đổi sau khi phát sinh hay không, và bên thứ ba có thể kiểm tra bằng chứng bằng cách nào. NIST mô tả Blockchain là một dạng sổ cái số phân tán có đặc tính chống sửa đổi và chống giả mạo, trong đó các giao dịch đã công bố về nguyên tắc không thể thay đổi trong điều kiện vận hành bình thường [4].

Trong bối cảnh đó, Blockchain có thể được xem như một lớp hạ tầng dùng chung để ghi nhận các sự kiện quan trọng của chuỗi cung ứng. Nghiên cứu tổng quan của Casino và cộng sự cho thấy các ứng dụng Blockchain trải rộng sang chuỗi cung ứng, dữ liệu và nhiều lĩnh vực khác, nhưng đồng thời cũng tồn tại những hạn chế khiến không phải bài toán nào cũng phù hợp để đưa lên Blockchain [5]. Helo và Hao đã

xây dựng một mô hình và nguyên mẫu theo dõi logistics dựa trên Blockchain, cho thấy khả năng dùng sổ cái bất biến để duy trì lịch sử giao dịch trong hoạt động chuỗi cung ứng [6].

Đối với chuỗi nông sản, giá trị nổi bật của truy xuất là khả năng xác định lịch sử của một lô sản phẩm, hỗ trợ kiểm soát chất lượng, khoanh vùng khi xảy ra sự cố và cung cấp thông tin đáng tin cậy hơn cho các bên liên quan. World Bank ghi nhận Blockchain có thể hỗ trợ minh bạch, trách nhiệm giải trình, truy xuất, phòng chống gian lận và xác thực trong chuỗi nông nghiệp, nhưng việc lựa chọn công nghệ phải gắn với yêu cầu thực tế của hệ thống truy xuất [1]. FAO cũng phân tích Blockchain trong chuỗi giá trị thủy sản và nhấn mạnh việc xác định các sự kiện truy xuất quan trọng cùng các phần tử dữ liệu cần thiết trước khi quyết định đưa Blockchain vào hệ thống [7].

Về phương diện học tập, đề tài phù hợp với năng lực sinh viên năm thứ tư ngành Công nghệ thông tin vì kết hợp kiến thức về cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, an toàn thông tin, phát triển Web, API và hệ thống phân tán. Đề tài không yêu cầu xây dựng một Blockchain mới mà tập trung thiết kế ứng dụng trên nền tảng Hyperledger Fabric, một Blockchain permissioned hướng đến môi trường doanh nghiệp. Cách tiếp cận này phù hợp hơn với chuỗi cung ứng vì các tác nhân được biết danh tính và cần kiểm soát quyền truy cập.

Từ các lý do trên, đề tài ‘Nghiên cứu Blockchain trong hệ thống truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng’ được lựa chọn, trong đó tập trung nghiên cứu và xây dựng nguyên mẫu cho chuỗi cung ứng nông sản, từ lúc tạo lô sản phẩm, cập nhật các sự kiện sản xuất – vận chuyển – phân phối đến khi người tiêu dùng tra cứu lịch sử thông qua mã QR. Đề tài đồng thời đánh giá tính đúng đắn, khả năng chống sửa đổi lịch sử, hiệu năng và những giới hạn của giải pháp.

2. Lịch sử nghiên cứu và tổng quan vấn đề

2.1. Hình thành và phát triển Blockchain

Ý tưởng về sổ cái phân tán hiện đại gắn với công trình Bitcoin của Satoshi Nakamoto, trong đó các giao dịch được tổ chức thành các khối liên kết bằng hàm băm và được

duy trì bởi mạng ngang hàng [8]. Ethereum sau đó mở rộng mô hình Blockchain từ ghi nhận giao dịch sang nền tảng thực thi chương trình thông qua smart contract [9]. NIST hệ thống hóa các thành phần như giao dịch, khối, hàm băm, chữ ký số, cơ chế đồng thuận, hợp đồng thông minh và các mô hình cấp quyền trong Blockchain [4].

Từ góc nhìn ứng dụng doanh nghiệp, Blockchain permissioned được phát triển để giải quyết các bài toán mà danh tính của thành viên mạng đã biết và quyền truy cập cần được quản lý. Hyperledger Fabric là một nền tảng tiêu biểu theo hướng này. Công trình của Androulaki và cộng sự trình bày Fabric như một hệ thống Blockchain mô-đun, hỗ trợ mạng có cấp quyền, cơ chế đồng thuận có thể cấu hình và ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trình phổ thông mà không phụ thuộc bắt buộc vào tiền mã hóa [10].

2.2. Nghiên cứu Blockchain trong chuỗi cung ứng

Saberi và cộng sự phân tích quan hệ giữa Blockchain và quản trị chuỗi cung ứng bền vững, trong đó các đặc tính như minh bạch, truy xuất và chia sẻ thông tin là những hướng ứng dụng đáng chú ý [11]. Một tổng quan hệ thống của Seuring và cộng sự phân loại các nghiên cứu về Blockchain trong chuỗi cung ứng, logistics và vận tải thành các nhóm liên quan đến công nghệ, niềm tin, thương mại và truy xuất/minh bạch [12]. Các kết quả này cho thấy bài toán cốt lõi không đơn thuần là "lưu dữ liệu lên Blockchain", mà là thiết kế cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa nhiều tác nhân có quan hệ kinh doanh.

Helo và Hao đã xây dựng một nguyên mẫu theo dõi logistics dựa trên Ethereum, tập trung vào việc ghi nhận lịch sử giao dịch của các hoạt động trong chuỗi cung ứng [6]. Juma, Shaalan và Kamel khảo sát các giải pháp Blockchain trong thương mại và chuỗi cung ứng, cho thấy các vấn đề như tính liên kết giữa các bên, dữ liệu và cơ chế tin cậy là trọng tâm của thiết kế [13]. Kamble, Gunasekaran và Sharma nghiên cứu mô hình Blockchain hỗ trợ truy xuất trong chuỗi cung ứng nông nghiệp, từ đó cho thấy khả năng kết hợp các yếu tố tổ chức và công nghệ khi đánh giá tính khả thi [14].

2.3. Nghiên cứu Blockchain trong chuỗi thực phẩm và nông nghiệp

Kamilaris, Fonts và Prenafeta-Boldú tổng quan sự phát triển của Blockchain trong nông nghiệp và chuỗi cung ứng thực phẩm, chỉ ra tiềm năng về truy xuất, minh bạch

và chia sẻ dữ liệu nhưng cũng lưu ý các vấn đề về chi phí, khả năng mở rộng, chất lượng dữ liệu và mức độ chấp nhận của các tác nhân [15]. Vu, Ghadge và Bourlakis tổng hợp 69 công trình phản biện về Blockchain trong chuỗi cung ứng thực phẩm, nhận diện các động lực, rào cản và các giai đoạn triển khai; những vấn đề như khả năng mở rộng, pháp lý, riêng tư và cơ chế khuyến khích vẫn là hướng nghiên cứu quan trọng [16].

Một tổng quan hệ thống năm 2023 về các khung truy xuất thực phẩm dựa trên Blockchain cho thấy các nghiên cứu ngày càng kết hợp Blockchain với IoT, QR/RFID và các công nghệ số khác [17]. Tuy nhiên, Blockchain không thay thế các công nghệ thu thập dữ liệu. Nếu dữ liệu về nhiệt độ, nguồn gốc hoặc khối lượng được ghi nhận sai từ đầu, Blockchain chỉ làm cho bản ghi sai khó sửa đổi hơn. Đây là điểm cần được phản ánh rõ trong đề tài để tránh kết luận quá mức.

2.4. Bối cảnh Việt Nam

World Bank đã có nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ số cho truy xuất trong chuỗi giá trị rau quả Việt Nam. Báo cáo phân tích đầy đủ các khái niệm truy xuất, Critical Tracking Events (CTE), Key Data Elements (KDE), nhận dạng sản phẩm, RFID/IoT, Blockchain, yêu cầu về tương tác và các thách thức về năng lực, chi phí, bảo mật và quyền riêng tư [1]. Đây là nguồn quan trọng để đề tài lựa chọn các sự kiện truy xuất và thiết kế dữ liệu theo hướng gần với thực tiễn Việt Nam.

Ở cấp chính sách, Quyết định 100/QĐ-TTg đặt mục tiêu xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc [2]. TCVN 12827:2019 từng quy định yêu cầu truy xuất đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi [18]. Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và yêu cầu hệ thống bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu [3]. Vì vậy, đề tài chọn chuỗi nông sản làm trường hợp nghiên cứu nhằm tạo sự liên hệ giữa cơ sở lý thuyết Blockchain, tiêu chuẩn truy xuất và yêu cầu phần mềm.

2.5. Khoảng trống và hướng tiếp cận của đề tài

Từ các công trình đã khảo sát, đề tài xác định khoảng trống nghiên cứu theo hướng tập trung vào tính nhất quán của lịch sử truy xuất, thay vì chỉ tập trung vào việc lưu trữ dữ liệu trên Blockchain. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh khả năng dùng

Blockchain để lưu lịch sử sự kiện và tăng tính toàn vẹn của dữ liệu; tuy nhiên, việc một giao dịch được ghi nhận thành công không đồng nghĩa với việc giao dịch đó phù hợp với quy trình nghiệp vụ của chuỗi cung ứng.

- Khoảng trống thứ nhất là cần một cơ chế kiểm tra sự kiện liên tổ chức dựa đồng thời trên bốn yếu tố: (1) danh tính/tổ chức thực hiện; (2) loại sự kiện; (3) trạng thái hiện tại của lô; và (4) quan hệ với sự kiện trước đó hoặc trạng thái bàn giao. Cơ chế này nhằm ngăn trường hợp một tác nhân có quyền ghi dữ liệu nhưng vẫn tạo ra một chuyển trạng thái không hợp lệ.
- Khoảng trống thứ hai là phân biệt giữa tính toàn vẹn dữ liệu và tính nhất quán nghiệp vụ. Hash có thể phát hiện dữ liệu off-chain bị thay đổi sau khi ghi bằng chứng lên Blockchain, nhưng không tự phát hiện trường hợp dữ liệu vẫn nguyên vẹn nhưng lịch sử nghiệp vụ bị sai, chẳng hạn bỏ qua một công đoạn, ghi nhận sai thứ tự, thực hiện sai vai trò hoặc tiếp nhận lô khi chưa có bàn giao hợp lệ. Vì vậy, đề tài bổ sung cơ chế kiểm tra tính nhất quán của toàn bộ lịch sử sự kiện.
- Khoảng trống thứ ba là cần đánh giá định lượng khả năng phát hiện các giao dịch/lịch sử không hợp lệ và chi phí hiệu năng của cơ chế kiểm tra. Bên cạnh latency, throughput và tỷ lệ giao dịch thành công, thực nghiệm sẽ đo tỷ lệ phát hiện trường hợp sai trạng thái, sai tác nhân, bỏ qua sự kiện, sai thứ tự hoặc bàn giao không hợp lệ.

Trên cơ sở đó, đề tài xây dựng mạng Hyperledger Fabric permissioned với tối thiểu ba tổ chức. Chaincode quản lý lô sản phẩm và chuỗi sự kiện, đồng thời thực hiện cơ chế kiểm tra Identity–Event–State–Handover trước khi chấp nhận sự kiện. Backend kết nối Fabric Gateway, frontend cung cấp giao diện cho các tác nhân và QR cho người tiêu dùng. Điểm mới của đề tài được đặt ở cơ chế kiểm tra tính hợp lệ và nhất quán của chuỗi sự kiện trong quy trình truy xuất nông sản cụ thể, không phải ở bản thân Hyperledger Fabric, QR hay mô hình on-chain/off-chain

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một nguyên mẫu ứng dụng Blockchain hỗ trợ quản lý và truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng nông sản. Hệ thống hướng tới việc tạo ra một lịch sử sự kiện có thể kiểm chứng giữa các tác nhân, hạn chế khả năng sửa đổi hồi tố và cung cấp giao diện tra cứu thuận tiện cho người dùng cuối.

Mục tiêu kỹ thuật được cụ thể hóa thành các kết quả: (1) mô hình hóa chuỗi cung ứng và các sự kiện truy xuất; (2) thiết kế mạng Blockchain permissioned; (3) xây dựng chaincode quản lý lô hàng và sự kiện; (4) xây dựng cơ chế kiểm tra tính hợp lệ của sự kiện theo Identity–Event–State–Handover; (5) xây dựng cơ chế kiểm tra tính nhất quán của lịch sử truy xuất; (6) xây dựng API/backend kết nối Blockchain; (7) xây dựng Web App cho các tác nhân và trang tra cứu QR; (8) thiết kế cơ chế phân quyền; (9) xây dựng bộ kiểm thử và đo lường hiệu năng của nguyên mẫu.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nhiệm vụ 1 – Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu Blockchain, DLT, hash, chữ ký số, cơ chế đồng thuận, permissioned blockchain, smart contract/chaincode, Hyperledger Fabric, identity/CA, channel và private data.
- Nhiệm vụ 2 – Khảo sát nghiệp vụ chuỗi cung ứng: Mô hình hóa các tác nhân và dòng sản phẩm từ sản xuất đến phân phối; xác định các Critical Tracking Events và Key Data Elements theo hướng GS1 và World Bank [1], [19].
- Nhiệm vụ 3 – Phân tích yêu cầu: Xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng, quyền của từng vai trò, quy tắc chuyển trạng thái, quan hệ bàn giao, quy tắc tính hợp lệ của sự kiện và các tình huống lịch sử không nhất quán.
- Nhiệm vụ 4 – Thiết kế kiến trúc: Thiết kế kiến trúc ứng dụng gồm Frontend, Backend/API, Fabric Gateway, Blockchain network, database/off-chain storage và QR.
- Nhiệm vụ 5 – Xây dựng Blockchain: Thiết kế dữ liệu trên ledger, viết chaincode, cấu hình network, tổ chức, peer, orderer, channel, certificate và endorsement

policy; hiện thực cơ chế kiểm tra Identity–Event–State–Handover và quy tắc chuyển trạng thái.

- Nhiệm vụ 6 – Xây dựng ứng dụng: Phát triển API và giao diện quản trị, giao diện tác nhân trong chuỗi cung ứng và giao diện tra cứu dành cho người tiêu dùng.
- Nhiệm vụ 7 – Kiểm thử và đánh giá: Kiểm thử CRUD nghiệp vụ, phân quyền, tính bất biến lịch sử, sai trạng thái, sai thứ tự, bỏ qua sự kiện, sai tác nhân, bàn giao không hợp lệ, sửa dữ liệu off-chain; đo latency, throughput và tỷ lệ phát hiện trường hợp không hợp lệ.
- Nhiệm vụ 8 – Phân tích hạn chế: Đánh giá chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng mở rộng, chi phí vận hành, quyền riêng tư và các điều kiện cần để triển khai thực tế.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

- Công nghệ Blockchain permissioned và kiến trúc sổ cái phân tán.
- Hyperledger Fabric: organization, peer, orderer, channel, Membership Service Provider/Certificate Authority, chaincode, endorsement policy và ledger.
- Mô hình truy xuất nguồn gốc dựa trên sự kiện trong chuỗi cung ứng.
- Chuẩn và khái niệm truy xuất như Critical Tracking Events (CTE), Key Data Elements (KDE), mã truy vết sản phẩm, mã địa điểm và vật mang dữ liệu.
- Cơ chế lưu trữ kết hợp on-chain/off-chain và hàm băm để kiểm tra tính toàn vẹn.
- Ứng dụng Web, REST API, QR Code và giao tiếp với Blockchain Gateway.

4.2. Phạm vi nghiệp vụ

Đề tài tập trung nghiên cứu trường hợp chuỗi cung ứng nông sản; phạm vi nghiệp vụ được mô phỏng ở quy mô nhỏ. Đề tài giới hạn chuỗi cung ứng ở quy mô mô phỏng gồm năm nhóm tác nhân: Nông hộ/Nhà sản xuất, Đơn vị thu mua hoặc sơ chế, Đơn vị vận chuyển, Nhà phân phối/Điểm bán và Người tiêu dùng. Một sản phẩm được quản lý theo "lô" để phù hợp với đặc trưng truy xuất nông sản. Mỗi lô có mã định danh duy nhất, thông tin nguồn gốc, thời gian tạo, trạng thái và lịch sử các sự kiện.

Các sự kiện chính gồm: tạo lô; thu hoạch/nhập lô; sơ chế hoặc đóng gói; bàn giao cho vận chuyển; nhận hàng; chuyển kho/nhà phân phối; đưa ra điểm bán; cập nhật tình trạng thu hồi hoặc cảnh báo nếu cần. Các sự kiện này được thiết kế theo hướng có thể ánh xạ sang CTE/KDE. Không triển khai toàn bộ nghiệp vụ ERP, WMS hoặc thương mại điện tử.

4.3. Phạm vi kỹ thuật

Hệ thống sử dụng Hyperledger Fabric permissioned ở môi trường thử nghiệm cục bộ bằng Docker; chaincode hiện thực các quy tắc tạo lô, ghi sự kiện, bàn giao và truy vấn lịch sử. Backend dự kiến dùng Node.js kết nối Fabric Gateway; frontend dùng ReactJS; PostgreSQL chỉ lưu dữ liệu off-chain cần thiết và QR Code dùng để truy cập trang tra cứu. Đề tài không triển khai mainnet công khai, Kubernetes, ứng dụng mobile native hoặc IoT phần cứng diện rộng.

Bảng 4.1: Quy định phạm vi kỹ thuật của hệ thống

Thành phần	Phạm vi đề xuất	Không thuộc phạm vi chính
Blockchain	Hyperledger Fabric permissioned, chaincode, channel, CA, endorsement	Xây dựng blockchain từ đầu, mainnet công khai
Backend	Node.js/Express hoặc NestJS; Fabric Gateway; REST API	Microservices phức tạp, Kubernetes production
Frontend	ReactJS, giao diện responsive	Ứng dụng native iOS/Android
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL cho dữ liệu off-chain cần thiết	Kho dữ liệu lớn, data lake
Mã truy xuất	QR Code liên kết mã lô	RFID phần cứng thực tế
IoT	Mô phỏng dữ liệu cảm biến trong kịch bản thử nghiệm	Triển khai cảm biến vật lý diện rộng
Lưu trữ tài liệu	Có thể lưu URI/hash của chứng từ; ưu tiên lưu off-chain	Lưu file lớn trực tiếp trên ledger
Đánh giá	Chức năng, quyền, toàn vẹn, độ trễ, throughput quy mô nhỏ	Benchmark cấp doanh nghiệp lớn

4.4. Phạm vi dữ liệu

Các dữ liệu có thể công khai cho người tiêu dùng gồm mã lô, tên sản phẩm, vùng sản xuất ở mức phù hợp, thời gian sản xuất/thu hoạch, các mốc xử lý chính và lịch sử di chuyển. Dữ liệu nhạy cảm như thông tin liên hệ cá nhân, giá giao dịch, hợp đồng thương mại và tài liệu nội bộ không được đưa trực tiếp lên ledger công khai của ứng dụng. Hyperledger Fabric hỗ trợ private data collections, trong đó dữ liệu riêng được lưu ở các peer được cấp quyền và các bên khác chỉ có thể nhận bằng chứng hash trên ledger [20].

4.5. Giới hạn của phạm vi

Đề tài không khẳng định hệ thống có thể chứng minh tuyệt đối nguồn gốc vật lý của sản phẩm. Blockchain chỉ bảo vệ dữ liệu sau khi được ghi nhận. Việc xác minh dữ liệu đầu vào vẫn phụ thuộc quy trình nghiệp vụ, con người, thiết bị đo và cơ chế kiểm tra của các bên. Đề tài cũng không nghiên cứu sâu các giao thức mật mã nâng cao như zero-knowledge proof, confidential transaction hoặc cơ chế đồng thuận Byzantine phức tạp ngoài cấu hình được nền tảng Fabric cung cấp.

Quy mô thử nghiệm dự kiến dưới 100 lô và dưới 100 người dùng đồng thời trong các kịch bản cơ bản. Đây là quy mô phục vụ mục tiêu đồ án, không phải tuyên bố về năng lực triển khai sản xuất.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Đề tài sử dụng phương pháp tổng quan tài liệu có chọn lọc. Nguồn ưu tiên gồm bài báo phản biện trên IEEE, Elsevier, Taylor & Francis, Springer; sách/chuyên khảo; tài liệu kỹ thuật chính thức của NIST, Hyperledger Foundation, GS1, FAO và World Bank; cùng văn bản pháp lý/tiêu chuẩn của Việt Nam. Các nguồn được đánh giá theo tính liên quan, độ tin cậy và khả năng kiểm chứng. Việc lựa chọn tài liệu tập trung vào ba nhóm: Blockchain và hệ thống phân tán; Blockchain trong supply chain; truy xuất nông sản/thực phẩm.

Phương pháp phân tích – so sánh được dùng để lựa chọn nền tảng. Ethereum có lợi thế hệ sinh thái nhưng mô hình public blockchain không phù hợp khi dữ liệu doanh

nghiệp cần kiểm soát quyền truy cập. Hyperledger Fabric cung cấp mô hình permissioned, danh tính theo tổ chức, channel và endorsement policy, do đó phù hợp hơn với giả định nhiều doanh nghiệp đã biết nhau trong chuỗi [10], [20].

5.2. Phương pháp mô hình hóa và thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ được xây dựng từ vòng đời của một lô sản phẩm. Mỗi sự kiện có tác nhân phát sinh, thời gian, loại sự kiện, đối tượng bị tác động và các KDE liên quan. Thiết kế chaincode tập trung vào các thao tác: CreateLot, AddTraceEvent, TransferLot, ConfirmHandover, QueryLot, GetHistory, ValidateTraceHistory và UpdateStatus. Trước khi ghi sự kiện, chaincode kiểm tra identity, loại sự kiện, trạng thái hiện tại, sự kiện trước đó và điều kiện bàn giao.

5.3. Phương pháp phát triển nguyên mẫu

Đề tài áp dụng phương pháp prototyping theo từng vòng. Vòng 1 dựng mạng Fabric và chạy chaincode mẫu. Vòng 2 xây dựng mô hình lô và lịch sử sự kiện. Vòng 3 tích hợp Backend. Vòng 4 xây dựng giao diện. Vòng 5 tích hợp QR và kiểm thử. Vòng 6 đo hiệu năng và hoàn thiện. Cách làm này giảm rủi ro vì mỗi thành phần được kiểm tra trước khi ghép hệ thống.

5.4. Phương pháp thực nghiệm và đánh giá

Thực nghiệm được chia thành năm nhóm. Nhóm thứ nhất kiểm thử chức năng với các dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ. Nhóm thứ hai kiểm thử phân quyền. Nhóm thứ ba kiểm thử cơ chế kiểm tra tính nhất quán bằng các trường hợp sai trạng thái, sai thứ tự, bỏ qua sự kiện, sai tác nhân và bàn giao không hợp lệ. Nhóm thứ tư kiểm thử tính toàn vẹn bằng cách sửa dữ liệu off-chain và so sánh hash. Nhóm thứ năm đo hiệu năng với số lượng giao dịch tăng dần.

5.5. Các chỉ số đánh giá

Bảng 5.1: Các chỉ số đánh giá hệ thống thực nghiệm

Chỉ số	Cách đo	Mục đích
Tỷ lệ giao dịch thành công	Số giao dịch commit thành công / tổng số yêu cầu	Đánh giá độ ổn định
Độ trễ ghi	Thời gian từ lúc gửi giao dịch đến commit event	Đánh giá trải nghiệm

Độ trễ truy vấn	Thời gian trả về lịch sử lô	Đánh giá tra cứu
Throughput	Số giao dịch commit trong một đơn vị thời gian	Đánh giá khả năng xử lý
Tỷ lệ từ chối trái phép	Số giao dịch không có quyền bị từ chối / tổng yêu cầu trái phép	Đánh giá phân quyền
Khả năng phát hiện sửa đổi	Tỷ lệ dữ liệu bị sửa off-chain được phát hiện bằng hash	Đánh giá toàn vẹn
Tài nguyên máy	CPU/RAM của các container chính	Đánh giá mức tiêu thụ tài nguyên
Tỷ lệ phát hiện lịch sử không hợp lệ	Số trường hợp sai bị cơ chế phát hiện / tổng số trường hợp sai	Đánh giá cơ chế kiểm tra tính nhất quán
Chi phí kiểm tra tính nhất quán	So sánh latency/throughput khi bật cơ chế kiểm tra với cấu hình cơ sở	Đánh giá overhead của cơ chế đề xuất

5.6. Phương pháp quản lý trích dẫn

Theo hướng dẫn của Khoa, đề cương sử dụng kiểu trích dẫn IEEE: tài liệu được đánh số theo thứ tự xuất hiện và dẫn bằng số trong ngoặc vuông. Tài liệu đã trích dẫn được sử dụng lại cùng số trong toàn văn. Danh mục tài liệu tham khảo ở cuối đề cương được lập theo đúng thứ tự trích dẫn. Cách này phù hợp với yêu cầu của hướng dẫn trình bày đề cương đối với các nhóm ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ.

6. Giả thuyết khoa học

Giả thuyết trung tâm của đề tài được phát biểu như sau:

“Nếu lịch sử các sự kiện quan trọng của một lô nông sản được ghi nhận trên Blockchain permissioned với cơ chế định danh và phân quyền rõ ràng, đồng thời mỗi sự kiện được kiểm tra theo danh tính tác nhân, loại sự kiện, trạng thái hiện tại và quan hệ bàn giao/sự kiện trước đó, thì hệ thống có thể hạn chế và phát hiện các giao dịch không phù hợp với quy trình chuỗi cung ứng; kết hợp dữ liệu off-chain với bằng chứng hash còn giúp phát hiện thay đổi dữ liệu sau khi ghi nhận.”

Giả thuyết không đồng nghĩa với việc Blockchain làm cho mọi dữ liệu trở thành đúng. Hệ thống chỉ có thể đảm bảo mạnh hơn đối với tính toàn vẹn của bản ghi sau khi bản ghi được xác nhận và commit. Vì vậy, chất lượng dữ liệu đầu vào là biến ngoại sinh cần được kiểm soát bằng quy trình nghiệp vụ, định danh tác nhân và cơ chế xác thực. Giả thuyết phụ: cơ chế kiểm tra tính nhất quán có thể phát hiện các trường hợp lịch sử sai nghiệp vụ ngay cả khi bản ghi trên Blockchain chưa bị sửa đổi; hiệu năng của nguyên mẫu vẫn nằm trong mức chấp nhận được ở quy mô thử nghiệm của đồ án.

6.1. Luận điểm 1 – Tính toàn vẹn và chống sửa đổi

Các sự kiện sau khi commit được lưu trong ledger của các peer và được liên kết trong cấu trúc Blockchain. Fabric mô tả ledger là bản ghi bất biến của các giao dịch đã được xác thực; các peer kiểm tra chữ ký, read-write set và endorsement policy trước khi commit [20]. Vì vậy, nếu một người dùng không có quyền cố gắng cập nhật một sự kiện đã ghi theo cách không hợp lệ, giao dịch có thể bị chaincode hoặc policy từ chối.

6.2. Luận điểm 2 – Truy xuất và kiểm toán

Mỗi lô có mã định danh duy nhất và các sự kiện được liên kết theo thứ tự thời gian. Người dùng có thể truy vấn lịch sử để biết lô được tạo ở đâu, qua các bước nào và thuộc tác nhân nào ở từng giai đoạn. QR Code đóng vai trò vật mang dữ liệu; bản thân QR không phải là cơ chế bảo mật mà chỉ là phương tiện truy cập nhanh đến trang tra cứu. Giá trị kiểm chứng đến từ dữ liệu đã được định danh và bảo vệ bởi ledger.

6.3. Luận điểm 3 – Phân quyền và trách nhiệm

Mạng permissioned cho phép xác định tổ chức và người dùng thông qua chứng thư số. Chaincode có thể kiểm tra MSP identity hoặc thuộc tính định danh để quyết định ai được tạo lô, ai được ghi nhận vận chuyển, ai được xác nhận nhận hàng. Fabric cũng hỗ trợ endorsement policy để yêu cầu nhiều tổ chức cùng xác nhận một loại giao dịch khi cần [20]. Điều này phù hợp với nguyên tắc không để một tài khoản duy nhất có toàn quyền sửa dữ liệu.

6.4. Luận điểm 4 – Hiệu năng ở quy mô đồ án

Do phạm vi thử nghiệm nhỏ, giả thuyết phụ là hệ thống có thể đáp ứng lượng giao dịch vừa phải với độ trễ đủ cho quy trình quản lý lô. Việc đo lường sẽ không so sánh với một hệ thống doanh nghiệp thực tế nếu không có môi trường tương đương; thay

vào đó, đề tài báo cáo rõ cấu hình máy, số peer, số container, số lượng giao dịch và phương pháp đo để bảo đảm khả năng tái lập.

7. Những đóng góp mới của đề tài

Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu liên quan, đề tài tập trung vào việc thiết kế, hiện thực và đánh giá một nguyên mẫu truy xuất nguồn gốc nông sản ứng dụng Blockchain, trong đó nhấn mạnh cơ chế kiểm tra tính hợp lệ và nhất quán của chuỗi sự kiện giữa các tác nhân.

- Về cơ chế kiểm tra sự kiện liên tổ chức (Identity–Event–State–Handover):
  - Đề tài đề xuất cơ chế kiểm tra một sự kiện truy xuất dựa đồng thời trên danh tính/tổ chức thực hiện, loại sự kiện, trạng thái hiện tại của lô và quan hệ bàn giao hoặc sự kiện trước đó. Cơ chế này nhằm hạn chế việc một tác nhân có quyền ghi dữ liệu nhưng tạo ra một chuyển trạng thái không phù hợp với quy trình.
  - Cơ chế được hiện thực trong chaincode để kiểm tra điều kiện trước khi chấp nhận các sự kiện tạo lô, xử lý, vận chuyển, nhận hàng, phân phối và các trạng thái liên quan.
- Về kiểm tra tính nhất quán của lịch sử truy xuất:
  - Đề tài bổ sung cơ chế kiểm tra lịch sử nhằm phát hiện các trường hợp bỏ qua sự kiện bắt buộc, sai thứ tự sự kiện, sai tác nhân, sự kiện không phù hợp với trạng thái hiện tại hoặc bàn giao chưa được xác nhận.
  - Cơ chế này được phân biệt với kiểm tra tính toàn vẹn bằng hash: hash tập trung phát hiện dữ liệu bị thay đổi, còn kiểm tra nhất quán tập trung xác định lịch sử có phù hợp với quy trình nghiệp vụ hay không.
- Về mô hình dữ liệu và hiện thực kỹ thuật:
  - Đề tài xây dựng mô hình lô sản phẩm và chuỗi sự kiện có liên kết giữa sự kiện trước–sau, trạng thái trước–sau và quan hệ bàn giao, làm cơ sở cho việc kiểm tra tự động trong chaincode.

- Nguyên mẫu được xây dựng trên Hyperledger Fabric permissioned, kết hợp Backend, Web App, cơ sở dữ liệu off-chain và QR Code để phục vụ quy trình truy xuất.

- Về dữ liệu thực nghiệm và đánh giá kỹ thuật:
  - Đề tài xây dựng các kịch bản kiểm thử riêng cho sai trạng thái, sai thứ tự, bỏ qua sự kiện, sai tác nhân và bàn giao không hợp lệ; đồng thời kiểm thử sửa dữ liệu off-chain bằng hash.
  - Cung cấp số liệu định lượng về tỷ lệ giao dịch thành công, tỷ lệ từ chối trái phép, tỷ lệ phát hiện lịch sử không hợp lệ, latency, throughput, CPU/RAM và chi phí hiệu năng của cơ chế kiểm tra.

8. Dự kiến kế hoạch nghiên cứu

Kế hoạch được xây dựng theo 14 tuần, tương tự khung tham khảo trong đề cương e-voting đã cung cấp, nhưng điều chỉnh nội dung cho bài toán chuỗi cung ứng. Mỗi giai đoạn có đầu ra kiểm chứng được để tránh dồn toàn bộ công việc vào cuối kỳ.

Bảng 8.1: Bảng dự kiến kế hoạch nghiên cứu

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung công việc	Sản phẩm đầu ra
Tuần 1–2	Khảo sát & tổng quan	Nghiên cứu Blockchain, supply chain traceability, Hyperledger Fabric, GS1; xác định bài toán, phạm vi và tài liệu cốt lõi.	Đề cương + danh mục tài liệu
Tuần 3	Phân tích nghiệp vụ	Mô hình chuỗi cung ứng, CTE/KDE, tác nhân, use case, trạng thái lô, quy tắc chuyển trạng thái và yêu cầu chức năng.	Bộ yêu cầu + Use Case

Tuần 4	Thiết kế kiến trúc	Thiết kế network Fabric, organization, peer, orderer, channel, identity; thiết kế on/off-chain.	Sơ đồ kiến trúc + thiết kế dữ liệu
Tuần 5–6	Xây dựng Blockchain	Cấu hình Fabric test network; viết chaincode; hiện thực cơ chế Identity–Event–State–Handover; kiểm thử tạo lô, sự kiện, trạng thái và lịch sử.	Chaincode chạy được
Tuần 7–8	Backend/API	Tích hợp Fabric Gateway; xây dựng API; xác thực và phân quyền.	Backend + API
Tuần 9–10	Frontend	ReactJS; dashboard tác nhân; trang lịch sử lô; QR Code.	Web App
Tuần 11	Tích hợp	Ghép frontend–backend–blockchain; xử lý lỗi; hoàn thiện luồng từ tạo lô đến tra cứu.	Phiên bản tích hợp
Tuần 12	Kiểm thử	Kiểm thử chức năng, phân quyền, sai trạng thái, sai thứ tự, bỏ qua sự kiện, sai tác nhân, bàn giao không	Test cases + log

		hợp lệ, truy vấn lịch sử và hash.	
Tuần 13	Đánh giá	Đo latency, throughput, tỷ lệ phát hiện trường hợp không hợp lệ, overhead của cơ chế kiểm tra, CPU/RAM; tổng hợp bảng số liệu và biểu đồ; phân tích giới hạn.	Bộ số liệu + biểu đồ
Tuần 14	Hoàn thiện	Viết báo cáo, chỉnh sơ đồ, hoàn thiện demo, rà soát trích dẫn và định dạng.	Báo cáo + demo

9. Dự kiến nội dung của ĐACN

Nội dung dự kiến của báo cáo được thiết kế bám sát khung quy định về Đồ án chuyên ngành. Các chương mục tập trung làm rõ từ cơ sở lý thuyết, phân tích - thiết kế kiến trúc Hyperledger Fabric, hiện thực ứng dụng truy xuất qua QR Code cho đến thực nghiệm đánh giá, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thiện báo cáo đồ án.

Chương 1: Tổng quan bài toán truy xuất nguồn gốc và công nghệ Blockchain

1.1. Tổng quan về chuỗi cung ứng nông sản

1.2. Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng

1.3. Thực trạng và yêu cầu tại Việt Nam

1.4. Hạn chế của mô hình truy xuất tập trung và đề xuất hướng ứng dụng Blockchain

1.5. Khái niệm Blockchain

1.6. Kiến trúc kỹ thuật Blockchain

1.7. Các mô hình mạng Blockchain

1.8. Hyperledger Fabric

1.9. Mô hình dữ liệu và nguyên tắc quản lý lịch sử truy xuất

Chương 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống truy xuất

2.1. Phân tích quy trình chuỗi cung ứng và các tác nhân

2.2. Xác định lô sản phẩm và các sự kiện truy xuất

2.3. Phân tích yêu cầu chức năng và phân quyền

2.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống

2.5. Thiết kế dữ liệu on-chain và off-chain

2.6. Thiết kế quy tắc chuyển trạng thái và bàn giao lô hàng

2.7. Thiết kế cơ chế kiểm tra Identity–Event–State–Handover

Chương 3: Xây dựng hệ thống Blockchain truy xuất nguồn gốc

3.1. Xây dựng mạng Hyperledger Fabric

3.2. Xây dựng Chaincode quản lý lô và sự kiện

3.3. Xây dựng cơ chế kiểm tra tính hợp lệ của sự kiện

3.4. Xây dựng cơ chế kiểm tra tính nhất quán của lịch sử truy xuất

3.5. Xây dựng Backend và API kết nối Blockchain

3.6. Xây dựng giao diện quản lý và truy xuất

3.7. Tích hợp mã QR và hoàn thiện quy trình truy xuất

Chương 4: Kiểm thử và đánh giá hệ thống

4.1. Xây dựng các kịch bản kiểm thử

4.2. Kiểm thử tính hợp lệ và nhất quán của lịch sử

4.3. Kiểm thử phân quyền và tính toàn vẹn dữ liệu

4.4. Đánh giá hiệu năng và chi phí

4.5. Phân tích kết quả và giới hạn của hệ thống

10. Danh mục tài liệu tham khảo

[1] World Bank, “Digital Technology for Traceability in Vietnam’s Fruit and Vegetable Value Chains,” World Bank Group, 2022.

[2] Thủ tướng Chính phủ, “Quyết định số 100/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc,” 2019.

[3] Bộ Khoa học và Công nghệ, “Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa,” 2024.

[4] D. Yaga, P. Mell, N. Roby, and K. Scarfone, “Blockchain Technology Overview,” NISTIR 8202, National Institute of Standards and Technology, 2018, doi: 10.6028/NIST.IR.8202.

[5] F. Casino, T. K. Dasaklis, and C. Patsakis, “A systematic literature review of blockchain-based applications: Current status, classification and open issues,” Telematics and Informatics, vol. 36, pp. 55–81, 2019, doi: 10.1016/j.tele.2018.11.006.

[6] P. Helo and Y. Hao, “Blockchains in operations and supply chains: A model and reference implementation,” Computers & Industrial Engineering, vol. 136, pp. 242–251, 2019, doi: 10.1016/j.cie.2019.07.023.

[7] FAO, L. Laha and T. Katafono, “Blockchain application in seafood value chains,” FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1207, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020, doi: 10.4060/ca8751en.

[8] A. Narayanan, J. Bonneau, E. Felten, A. Miller, and S. Goldfeder, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. Princeton University Press, 2016.

[9] I. Bashir, Mastering Blockchain: A deep dive into distributed ledgers, consensus protocols, smart contracts, DApps, cryptocurrencies, Ethereum, and more, 3rd ed. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2020.

[10] E. Androulaki et al., “Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains,” in Proc. 13th EuroSys Conf., 2018, doi: 10.1145/3190508.3190538.

[11] S. Saberi, M. Kouhizadeh, J. Sarkis, and L. Shen, “Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management,” International Journal of

Production Research, vol. 57, no. 7, pp. 2117–2135, 2019, doi: 10.1080/00207543.2018.1533261.

[12] M. Pournader, Y. Shi, S. Seuring, and S. C. L. Koh, “Blockchain applications in supply chains, transport and logistics: A systematic review of the literature,” International Journal of Production Research, vol. 58, no. 7, pp. 2063–2081, 2020, doi: 10.1080/00207543.2019.1650976.

[13] H. Juma, K. Shaalan, and I. Kamel, “A Survey on Using Blockchain in Trade Supply Chain Solutions,” IEEE Access, vol. 7, pp. 184115–184132, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2960542.

[14] S. S. Kamble, A. Gunasekaran, and R. Sharma, “Modeling the blockchain enabled traceability in agriculture supply chain,” International Journal of Information Management, vol. 52, 101967, 2020, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.023.

[15] A. Kamilaris, A. Fonts, and F. X. Prenafeta-Boldú, “The rise of blockchain technology in agriculture and food supply chains,” Trends in Food Science & Technology, vol. 91, pp. 640–652, 2019, doi: 10.1016/j.tifs.2019.07.034.

[16] N. Vu, A. Ghadge, and M. Bourlakis, “Blockchain adoption in food supply chains: a review and implementation framework,” Production Planning & Control, vol. 34, no. 6, pp. 506–523, 2023, doi: 10.1080/09537287.2021.1939902.

[17] R. M. Ellahi, L. C. Wood, and A. E.-D. A. Bekhit, “Blockchain-Based Frameworks for Food Traceability: A Systematic Review,” Foods, vol. 12, no. 16, 3026, 2023, doi: 10.3390/foods12163026.

[18] Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, “TCVN 12827:2019 - Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi,” 2019. Tiêu chuẩn đã bị hủy bỏ năm 2023.

[19] GS1, “GS1 Global Traceability Standard,” GS1 Global Office, 2017.

[20] N. Gaur et al., Hands-On Blockchain with Hyperledger: Building decentralized applications with Hyperledger Fabric and Composer. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2018.